

Arquitetura SCSI: Infraestrutura de VPS

Relatório Executivo — Fase 4 (Hardening Linux, UFW, Kernel)

Resumo Executivo

Este documento consolida as especificações técnicas arquitetadas na **Fase 4** do projeto SCSI (PycoderBR). O foco exclusivo desta etapa foi transformar uma imagem padrão de máquina virtual em um nodo de orquestração seguro, altamente performático e blindado contra explorações diretas.

Prontidão para Produção

O servidor Hostinger agora possui os alicerces críticos operacionais consolidados e homologados pela engenharia DevOps do Antigravity, pronto para recepcionar o Docker Swarm.

1. Fundações Operacionais (ADR 012)

Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) foi estabelecido como o padrão da VPS.

- Kernel 6.8:** Traz robustez extrema para rede (TCP/BBR) e suporte massivo a KVM/VFIO e drivers físicos se exigido pelos modelos de inteligência artificial futuramente.
- Localidade e Tempo:** O clock foi cravado em `UTC`, mitigando erros de fuso horário em logs e LLMs. O `locale` foi forçado para `en_US.UTF-8` (Vital para `*collation*` no PostgreSQL).
- Unattended-Upgrades:** Patches de segurança automatizados, configurados com trava explícita de prevenção de `*reboot*` (preservando o `uptime` do Banco de Dados).

2. Arquitetura de Acesso Seguro (SSH)

O acesso remoto ao SO opera sob tolerância zero (*Zero Trust*):

Diretiva de Hardening	Efeito Esperado
Criptografia Moderna	Uso exclusivo de chaves de Curva Elíptica <code>Ed25519</code> .
Morte do Root e Senhas	<code>PermitRootLogin no</code> e <code>PasswordAuthentication no</code> .
Ofuscação de Porta	Porta customizada ativa, mitigando telemetria de botnets.

3. Firewall Nativo e Resolução Docker (UFW)

A proteção de rede Nível 1 foi estabelecida no nível do Kernel via UFW/iptables:

- **Política *Default Deny*:** Descarte sumário de todo tráfego entrante.
- **Doutrina de Borda (ADR 008):** Portas 80 e 443 configuradas para aceitarem requisições única e exclusivamente dos 22 blocos de IP oficiais da Cloudflare (IPv4 e IPv6).

Correção do Bypass Docker (DOCKER-USER)

Sistemas baseados em Docker contornam o UFW modificando a cadeia `PREROUTING` do iptables. Solucionamos injetando uma diretiva de Drop condicional diretamente em `/etc/ufw/after.rules` , restabelecendo a soberania do firewall sobre os containers.

4. Otimização de Kernel (Sysctl Tuning)

O núcleo do Linux foi parametrizado no `sysctl.conf` para lidar com altíssima concorrência do Traefik, PostgreSQL e tráfego de ML:

- **TCP BBR & Escalonador fq:** Algoritmo agressivo de congestionamento desenvolvido pela Google, aumentando o throughput e reduzindo latência.
- **Escala de Sockets e Arquivos:** Limite massivo configurado: `somaxconn` elevado para 65.535 e limite do SO cravado em 2 Milhões de *file descriptors*.
- **Buffers de Rede:** Janelas TCP maximizadas para 16MB (Essencial para streams de LangGraph).
- **Swappiness:** Reduzido de 60 para 10. O servidor resistirá a usar disco como memória, favorecendo a velocidade do Redis e o carregamento de matrizes IA.